
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES - ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027
EXAMEN : 1^{ère} SEQUENCE - CLASSE : TERMINALE C
DURÉE : 04 - COEFFICIENT : 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.0 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation $z^2 - (3 + i)z + 4 + 3i = 0$. (1.5 pt)
2. On considère le nombre complexe $Z = \frac{z-1-i}{z-2}$. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z soit un nombre réel. (1.5 pt)
3. Déterminer et représenter l'ensemble des points M d'affixe Z tels que $|z - 1 + i| = 3$. (1.0 pt)

EXERCICE 2 (4.5 points)

On considère les entiers naturels a et b définis par $a = 3^{2n+1} + 2^{n+2}$ et $b = 3^{2n} - 2^n$ pour tout entier naturel n .

1. Démontrer que pour tout entier naturel n , le nombre $a + b$ est un multiple de 7. (1.0 pt)
2. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 3^n par 7. (1.5 pt)
3. En déduire le PGCD de a et b pour tout entier naturel n . (2.0 pt)

EXERCICE 3 (4.5 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $]1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. (1.0 pt)
2. Calculer la dérivée $f'(x)$ et étudier son signe pour tout $x \in]1, +\infty[$. (1.0 pt)
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f . (1.0 pt)
4. Montrer que la droite (D) d'équation $Y = X$ est asymptote oblique à la courbe représentative de f en $+\infty$. (0.75 pt)
5. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. (0.75 pt)

EXERCICE 4 (2.0 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 3$. (1.0 pt)
2. Étudier la monotonie de la suite (u_n) et en déduire qu'elle est convergente. (1.0 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Un promoteur immobilier souhaite aménager un terrain rectangulaire dont les dimensions X et Y (en mètres) vérifient le système arithmétique suivant : $X \times Y = 2028$ et

$\text{PGCD}(x, y) = 13$, avec $x > 100$. De plus, pour sécuriser le site, il doit installer des poteaux lumineux espacés régulièrement. Le coût de chaque poteau dépend d'un code secret numérique lié à une équation de congruences qu'un technicien doit résoudre : trouver un entier naturel N tel que $N \equiv 3 \pmod{7}$ et $N \equiv 5 \pmod{11}$. Enfin, la production d'électricité est assurée par un système dont l'efficacité est modélisée par une fonction dont les variations garantissent un rendement optimal.

1. Déterminer les dimensions exactes X et Y du terrain rectangulaire du promoteur. (1.5 pt)
2. Résoudre le système de congruences afin d'aider le technicien à retrouver le code secret N du système d'éclairage. (1.5 pt)
3. Calculer la valeur minimale du coût de revient sachant qu'il est modélisé par la fonction f étudiée dans la partie ressources. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt

CORRIGE DETAILLE

EXERCICE 1

1. Le discriminant de l'équation est $\Delta = (3 + i)^2 - 4(4 + 3i) = 8 + 6i - 16 - 12i = -8 - 6i = (1 - 3i)^2$. Les solutions sont $z_1 = 2 + 2i$ et $z_2 = 1 - i$.
2. On pose $z = x + iy$. Z est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle, ce qui conduit à l'équation d'une droite privée d'un point.
3. L'ensemble cherché est le cercle de centre $\Omega(1, -1)$ et de rayon $R = 3$.

EXERCICE 2

1. On a $a + b = 3^{2n+1} + 2^{n+2} + 3^{2n} - 2^n = 3^{2n}(3 + 1) + 2^n(4 - 1) = 4 \times 3^{2n} + 3 \times 2^n$. Par récurrence ou par congruences, on vérifie la divisibilité par 7.
2. Les restes de la division euclidienne de 3^n par 7 suivent un cycle de période 6 : 1, 3, 2, 6, 4, 5.
3. Le PGCD de a et b est obtenu en appliquant l'algorithme d'Euclide adapté, donnant 7 ou 1 selon les valeurs de n modulo 6.

EXERCICE 3

1. Les limites aux bornes sont $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
2. La dérivée est $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$. Elle est négative sur $]1, 2]$ et positive sur $[2, +\infty[$.
3. Le tableau de variations montre un minimum atteint en $x = 2$ avec $f(2) = 3$.
4. On a $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$, dont la limite en $+\infty$ est 0, ce qui prouve que la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique.
5. La courbe est tracée en tenant compte de l'asymptote et du minimum.

EXERCICE 4

1. Initialisation évidente pour $n = 0$. Hérédité : si $u_n < 3$, alors $\frac{1}{3}u_n + 2 < 1 + 2 = 3$.
2. On calcule $u_{n+1} - u_n = -\frac{2}{3}u_n + 2 = \frac{2}{3}(3 - u_n) > 0$. La suite est croissante et majorée, donc convergente.